Corrigé — Acides, bases et pH

Échelle de pH, ions hydrogène et hydroxyde, dilution, réaction d'un acide avec un métal, réaction entre un acide et une base, sécurité

3e — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Acides : **citron, vinaigre, lait** ; neutre : **eau pure** ; basiques : **Javel, eau savonneuse**. La plus acide : **le jus de citron** (pH le plus petit).

CORRIGÉ — Exercice 2

pH 3 : **ions $\mathbf{H^+}$** ; pH 12 : **ions $\mathbf{HO^-}$**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Le pH augmente en restant inférieur à 7 : **3**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Dihydrogène : une flamme approchée produit une **petite détonation**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Réactifs : **fer et ions $\mathbf{H^+}$** ; produits : **ions $\mathbf{Fe^{2+}}$ et dihydrogène**. Tests : soude (précipité vert), flamme (détonation). Les ions H^+ sont consommés : le pH **augmente**.

CORRIGÉ — Exercice 6

X : $\mathbf{H_2}$; Y : $\mathbf{Zn^{2+}}$. Atomes : 1 Fe et 2 H de chaque côté ; charges : +2 de chaque côté.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\mathbf{H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O}$; la température monte : elle **libère de l'énergie** (chaleur).

CORRIGÉ — Exercice 8

Le pH est trop élevé : il faut le faire baisser avec un produit **acide**.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) pH < 7 : **acide**, ions $\mathbf{H^+}$ majoritaires.
b) **Dioxyde de carbone $\mathbf{CO_2}$**.
c) Des ions H^+ ont été **consommés** par la réaction : la solution est moins acide, le pH augmente.
d) Les acides **réagissent avec certains métaux** (dégagement de dihydrogène) : le métal serait attaqué.
e) Par exemple **lunettes et gants**, travailler aéré, verser l'acide dans l'eau.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Vrai** : elle est basique.
b) **Faux** : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser.
c) **Vrai**.
d) **Vrai**.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Papier pH : **pH < 7 : acide chlorhydrique** ; **pH > 7 : soude** ; **pH ≈ 7 : eau salée**. Confirmation : le nitrate d'argent donne un précipité blanc avec l'eau salée et l'acide chlorhydrique (ions Cl^-), pas avec la soude.